

第 4 章 冲量和动量 例题答案

例 1. 重力始终为 $-mg\vec{j}$, 下落与回到原高度所用时间 $t = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$.

$$\vec{I} = -mgt\vec{j} = -2mv_0 \sin \theta \vec{j}.$$

$$\Delta \vec{P} = m\vec{v} - m\vec{v}_0 = -2mv_0 \sin \theta \vec{j}.$$

(验证: 动量增量等于重力冲量。)

例 2. 选反弹方向为正: $\Delta \vec{P} = m\vec{v} - m\vec{v}_0 = 0.5 \times 8 - 0.5 \times (-10) = 9 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$.

$$\bar{F} = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{9}{0.1} = 90 \text{ N}.$$

例 3. 水平方向动量守恒: $0 = MV + mv$. t 时刻分别积分得 $MS = ms$. 结合 $S + s = L$:

$$S = \frac{m}{M+m}L = \frac{50}{200} \times 4 = 1 \text{ m}, \quad s = L - S = 3 \text{ m}.$$

例 4. 子弹穿过第一木块时, 两木块速度相同 v_1 :

$$F\Delta t_1 = (m_1 + m_2)v_1 - 0 \Rightarrow v_1 = \frac{F\Delta t_1}{m_1 + m_2}.$$

子弹穿过第二木块 (此时第一木块已脱离研究对象):

$$F\Delta t_2 = m_2v_2 - m_2v_1 \Rightarrow v_2 = \frac{F\Delta t_1}{m_1 + m_2} + \frac{F\Delta t_2}{m_2}.$$

例 5. 落盘链条重力 $mg = \frac{M}{L}gx$; 附加冲力 $F = \frac{dm}{dt}v = \frac{M}{L} \cdot 2gx = \frac{2M}{L}gx$.

$$N = \frac{M}{L}gx + \frac{2M}{L}gx = \frac{3M}{L}gx.$$

是已落盘链条重量的 3 倍。

例 6. 设 m 相对斜面速度 v_r (沿斜面向下), 斜面相对地速度 V (向左)。水平动量守恒:

$$mv_x = MV, \quad v_x = v_r \cos \theta - V.$$

机械能守恒: $mg(H-h) = \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}m(v_r^2 \cos^2 \theta + v_r^2 \sin^2 \theta) = \frac{1}{2}(M+m)V^2 + mVv_r \cos \theta$. 联立得:

$$V = m\sqrt{\frac{2g(H-h)\cos^2 \theta}{(M+m)(M+m\sin^2 \theta)}}, \quad v_r = \sqrt{\frac{2g(H-h)(M+m)}{M+m\sin^2 \theta}}.$$

例 7. 动量守恒: $m_1 v_{10} + m_2 v_{20} = m_1 v_1 + m_2 v_2$ 。
 动能守恒: $\frac{1}{2} m_1 v_{10}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{20}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$ 。

$$v_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_{10} + 2m_2 v_{20}}{m_1 + m_2}, \quad v_2 = \frac{(m_2 - m_1)v_{20} + 2m_1 v_{10}}{m_1 + m_2}.$$

例 8. 嵌入型, 完全非弹性碰撞: $v = \frac{m_1 v_0}{m_1 + m_2}$ 。

$$\text{动能损失: } \Delta E_k = \frac{1}{2} m_1 v_0^2 - \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v^2 = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} v_0^2.$$

例 9. 动量守恒: $m_1 v_{10} + m_2 v_{20} = m_1 v_1 + m_2 v_2$ 。

$$\text{恢复系数: } e = \frac{v_2 - v_1}{v_{10} - v_{20}}.$$

联立解:

$$v_1 = v_{10} - \frac{(1+e)m_2(v_{10} - v_{20})}{m_1 + m_2}, \quad v_2 = v_{20} + \frac{(1+e)m_1(v_{10} - v_{20})}{m_1 + m_2}.$$

例 10. 火箭喷气: $m dv = -u dm$, 积分:

$$\int_0^v dv = -u \int_{M_0}^M \frac{dm}{m} \Rightarrow v = u \ln \frac{M_0}{M}.$$

例 11. 取杆左端为原点, $dm = \frac{M}{L} dx$ 。

$$x_C = \frac{\int_0^L x dm}{M} = \frac{1}{M} \int_0^L \frac{M}{L} x dx = \frac{1}{2} L.$$

质心位于杆中点。

例 12. (1) 水平方向动量守恒: $0 = MV + m(v_x - V)$, 其中炮弹相对地速度 $v_x = u \cos \alpha - V$ 。

$$V = -\frac{mu \cos \alpha}{M + m}.$$

反冲速度大小 $|V| = \frac{mu \cos \alpha}{M + m}$ (方向与 u 水平分量相反)。

(2) 水平方向质心位置不变: $0 = \Delta t \cdot M \cdot \bar{V} + m \cdot l \cos \alpha$ (平均动量守恒积分得位移):

$$s_M = \frac{ml \cos \alpha}{M + m}.$$

例 13. (1) 由动量定理 $\mu mgt = mv - 0 \Rightarrow t = \frac{v}{\mu g}$ 。

(2) 由动能定理 $\mu mgx = \frac{1}{2} mv^2 \Rightarrow x = \frac{v^2}{2\mu g}$ 。

(3) 摩擦耗能 $\Delta E = \mu mg(x - x')$, 其中 $x' = vt$:

$$\Delta E = \mu mg \left(\frac{v^2}{2\mu g} - v \cdot \frac{v}{\mu g} \right) = -\frac{1}{2} mv^2.$$

耗能恰等于行李获得的动能 (系统内转化为热)。

例 14. 水平方向动量守恒: $mv + m'V = 0$, 机械能守恒: $mgR = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}m'V^2$ 。设 B 点 m 相对地速度 v 、 m' 速度 V 。 B 点两物体共速系下 m 相对 m' 速度 u_{rel} :

$$u_{rel}^2 = (v - V)^2 = (v + mv/m')^2 = \frac{(m + m')^2}{m'^2}v^2.$$

由机械能守恒 $mgR = \frac{1}{2}\frac{m(m + m')}{m'}u_{rel}^2$, 解得 $u_{rel}^2 = \frac{2m'gR}{m + m'}$ 。

在 B 点, m 相对 m' 做圆周运动, 向心加速度 $a_n = \frac{u_{rel}^2}{R} = \frac{2m'g}{m + m'}$ 。
 m' 视为非惯性系, 惯性力水平作用不影响竖直方向。对 m 写牛顿第二定律 (竖直向上为正):

$$N - mg = ma_n \Rightarrow N = mg + m \cdot \frac{2m'g}{m + m'} = \frac{(3m + 2m')mg}{m + m'}.$$